

Explicacao do Funcionamento da Aplicacao

Projeto Integrador II-A - Agenda Telefonica em Java com PostgreSQL

Objetivo

Este documento substitui ou apoia a gravacao demonstrativa do sistema. Ele explica como a aplicacao funciona, quais recursos foram implementados e como o CRUD foi validado com o banco de dados PostgreSQL.

Visao geral da aplicacao

A aplicacao e uma agenda telefonica executada pelo terminal. O usuario interage com um menu simples para cadastrar, buscar, listar, atualizar e remover contatos.

Cada contato possui nome, telefone e email. Os dados sao armazenados no banco PostgreSQL `agenda\_telefonica`, na tabela `contatos`.

Organizacao principal do codigo

Contato: representa o modelo de dados da agenda, com id, nome, telefone e email.

Conexao: abre a conexao JDBC com o PostgreSQL em localhost:5433.

ContatoDAO: executa as operacoes de adicionar, buscar, listar, atualizar e remover contatos.

AgendaTelefonica: organiza as operacoes principais da agenda.

ContatoService: faz a intermediacao entre o controller e as regras da agenda.

ContatoController: controla o fluxo do menu.

MenuView: exibe o menu, le os dados do usuario e mostra mensagens de resultado.

Funcionamento do menu

Ao iniciar, o sistema apresenta as opcoes: adicionar contato, buscar contato, listar contatos, atualizar contato, remover contato e sair.

O usuario escolhe uma opcao, informa os dados solicitados e a aplicacao executa a operacao correspondente no banco.

Demonstracao do CRUD

- **Adicionar contato:** O usuario informa nome, telefone e email. A aplicacao executa um INSERT na tabela contatos.
- **Buscar contato pelo nome:** O usuario informa o nome. A aplicacao executa um SELECT e exibe id, nome, telefone e email.
- **Listar contatos:** A aplicacao consulta todos os registros da tabela e exibe a lista no terminal.
- **Atualizar contato:** A aplicacao busca o contato pelo nome, preserva o id encontrado e executa um UPDATE com os novos dados.
- **Remover contato:** A aplicacao remove o contato pelo nome usando DELETE.

Resumo da validacao

Item validado	Status	Observacao
Compilacao Maven	Aprovado	Build executado com sucesso.
Conexao PostgreSQL	Aprovado	Banco aceitando conexoes em localhost:5433.
CRUD completo	Aprovado	Adicionar, buscar, listar, atualizar e remover foram testados.
Base final	Aprovado	Contato temporario removido; banco manteve os dados iniciais.

Evidencias dos testes

Teste Maven

```
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File .\scripts\test.ps1
Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
BUILD SUCCESS
```

Teste de conexao com PostgreSQL

```
.\.local-tools\postgresql-17.10\bin\pg_isready.exe -h localhost -p 5433 -U postgres
localhost:5433 - aceitando conexoes
```

Dados iniciais do banco

- Ana Souza
- Carlos Lima
- Mariana Alves

Roteiro sugerido para apresentacao

- Abrir o projeto e mostrar a organizacao das pastas.
- Mostrar a classe ContatoDAO com os metodos CRUD.
- Mostrar a classe AgendaTelefonica chamando os metodos do DAO.
- Iniciar o PostgreSQL local e confirmar a conexao.
- Executar a aplicacao pelo terminal.
- Demonstrar cadastro, busca, listagem, atualizacao e remocao.
- Finalizar explicando que a integracao Java + PostgreSQL foi validada.

Conclusao

A aplicacao esta funcionando com CRUD completo e integrada ao PostgreSQL. O usuario consegue cadastrar, buscar, listar, atualizar e remover contatos pelo terminal. A estrutura separa modelo, conexao, acesso a dados, regras de negocio, controller e visualizacao, deixando o codigo organizado para a entrega.